

v12 SageMath 验证包解读报告

从论文命题到可复现证据：计算实际核验了什么，哪些论证仍须由数学证明承担

80 PASS

检查组通过

48 EXACT

可重放精确证书

7 HUMAN

未机器证明的依赖组

实际运行：SageMath 10.9；零失败。

这不是对全部二十八类存在性主定理的完整机器认证。计算证据、人类数学审查与外部定理依赖在本报告中分别列出。

SOURCE SHA-256

ea27de068cd78871211d0a1ac102e76b65c7bd1f033267fb24a2c5f8dc423f9e

Submitted source preserved byte-for-byte. Release date: 2026-09-25.

阅读导航

正文按证明依赖顺序展开；附录保留全部检查索引与公式定位。

01	如何阅读本次验证结论	3
02	v12 版本绑定与本次变化	4
03	主定理的量词与二十八个类型	5
04	证明依赖链与证据的位置	6
05	四元数模型、商坐标与附着映射	7
06	曲率符号、竖直方向与尺度约定	8
07	完整连接曲率张量的重建	9
08	Plücker 关系与可分解二向量	10
09	Young 吸收与剩余正性预算	11
10	南盘连接与凹纤维半径	12
11	北盘的水平图与全部轨道类型	13
12	完整十维双扭曲曲率张量	14
13	轮廓函数、极点与一致曲率下界	15
14	边界匹配不只是半径相等	16
15	粘合插值与实际七维计算	17
16	磨光步骤与人类分析的职责	18
17	共同参数的选择次序	19
18	严格区间覆盖到底覆盖了什么	20
19	精确证书保存的数学信息	21
20	独立检查器与故意改错测试	22
21	复现环境、日志与文件完整性	23
22	DPR、Reiser-Wraith 与 O'Neill 的接口	24
23	PASS 的边界与尚未形式化部分	25
24	专家复核与公开使用建议	26

Appendix A: every check group. Appendix B: source formula inventory. Full evidence is in the accompanying JSON files.

CHAPTER 01

如何阅读本次验证结论

本报告解释与 v12 论文逐项对应的验证包，不另行宣告主定理成立。实际运行产生 80 组通过检查、7 组未由机器证明的依赖，以及 48 份可独立重放的精确证书。这里的组数不是已证明定理的数量；同一组可能包含数千个张量分量恒等式，也可能只检查一个文件的版本标识。

本次核验分为三个层次：从定义独立重建的精确代数计算；带向外舍入的严格标量区间计算；针对拓扑、光滑性、紧致性和外部定理接口的人工数学审查。三层共同提高可检查性，但不能互相冒充。尤其，代数剩余项为零，并不自动证明所编码表达式就是实际度量的完整曲率。

正确的阅读顺序是先查看源文件绑定和证明依赖链，再看各模块的输入假设、输出恒等式和适用范围，最后查看真实运行记录。若一个全局步骤标为 UNVERIFIED，含义是该步骤不由这些有限计算建立；它可能另有论文中的人类证明，不能直接读成反例，也不能从总流程通过推断它已经被程序证明。

PASS $\neq$ FormalProof(main theorem)

$$\forall \Sigma \exists g \forall (p, \Pi), \quad K_g(p, \Pi) > 0$$

- 先区分已执行检查、已审阅论证和外部定理依赖，再评价结论。
- 公开引用本包时，应同时说明通过结果与验证范围，不仅展示绿色标识。

References

reproduction/reference-run/summary.json
VERIFICATION_REPORT.md

CHAPTER 02

v12 版本绑定与本次变化

所有结果绑定到用户提交的 `v12_clean.tex`，而不是沿用前一版本的通过标签。提交源文件的 SHA-256 是 `ea27de068cd78871211d0a1ac102e76b65c7bd1f033267fb24a2c5f8dc423f9e`。验证包保存不可变的提交副本，并对带标签的显示公式建立单独冻结的清单；总文件摘要则覆盖行内公式、无标签公式、说明文字和参考文献等其余内容。

版本绑定解决的是对象同一性：读者可以确认代码审查对应哪一份论文，也能发现论文更新而证据未更新的情况。摘要相同不意味着公式正确，公式清单相同也不证明翻译无误。因此本次仍重新审阅各节，并让代码从框架括号、度量二阶信息或独立的四元数运算重建相关对象。

相较旧包，本次把北盘双扭曲曲率扩展为完整十维源空间计算，把粘合曲率扩展为实际七维计算，并增加严格区间、来源绑定和局部错误注入检查。v12 自身增强了商坐标、拼缝光滑性和记号说明。本次包中的提交副本与修订副本逐字节相同，没有为了获得通过结果而暗改主张、假设或曲率公式。

$$\text{SHA256}(\text{input}) = \text{SHA256}(\text{reviewed})$$

$$\text{submitted.tex} = \text{revised.tex}$$

- 论文一旦修改，应重新冻结审查对象并重跑受影响的检查。
- 版本校验是防止误配的措施，不是数学正确性的替代物。

References

checks/source_binding.py
docs/reviewed_formula_contract.json
paper/submitted.tex

CHAPTER 03

主定理的量词与二十八个类型

论文目标是对每个光滑同伦七维球面证明存在一个光滑度量，使每一点的每个二维切平面的截面曲率都严格为正。这不是正 Ricci 曲率、正标量曲率、几乎处处正曲率，也不是在有限采样平面上观察到正数。闭流形的紧致性可将已经建立的处处严格正性转化为统一正常数，但不能用来补上尚未证明的正性。

二十八指有向微分同胚类型。反转定向对应群中的取逆，而是否存在正截面曲率度量不依赖定向，因此忽略定向后共有十五类，其中十四类是 exotic 类型。程序只核对模二十八的标签与取逆轨道；这些标签如何对应具体光滑流形，仍依赖明确的附着映射比较和 DPR 的分类结果。

目标允许不同类型选择不同连接、常数、半径和小参数。没有必要找到一个数值同时适用于所有整数表示，也没有必要在每个类型上重做同一条抽象恒等式。但是，从单个北盘的参数示例跳到全部闭合球面是不合法的：南盘、边界匹配和磨光的前提必须对所选类型同时成立。

$$\Theta_7 \cong \mathbb{Z}/28\mathbb{Z}$$

$$\{r, -r\} \subset \mathbb{Z}/28\mathbb{Z}$$

- 有限标签枚举不是光滑分类证明，更不是曲率存在性证明。
- 共同小参数只需对同一次南北盘构造有效，不要求对所有表示统一。

References

checks/topology.py:T08
 checks/topology_audit.md
 paper/submitted.tex:thm:main

CHAPTER 04

证明依赖链与证据的位置

主证明的逻辑顺序是：明确承载指定光滑类型的两个带标记圆盘；分别构造其正曲率度量；在规定的附着映射下比较边界度量和外向第二基本形式；最后实施保持正曲率的磨光。这些环节不是互相独立的展示材料。若边界比较用了不同标记，或者两边实际上需要互不相容的参数，即使局部曲率公式全部正确，也不能推出闭合流形上的结论。

验证模块按风险拆分，而不是按论文页数机械拆分。拓扑模块检查四元数和附着映射代数；连接模块检查南盘所需的完整曲率结构；北盘模块重建双扭曲源曲率和水平图估计；粘合模块检查插值与全部混合平面的损失。参数模块则负责说明各个有限小量条件确实能同时满足。

读者可以把每个模块视为一条带有输入和输出的推理边。通过只确认该边上编码的内容，不能自动证明上游假设。特别是粘合公式成立，并不能反向证明输入圆盘具有正曲率；正确识别二十八类，也不补偿某个坏平面。公开说明因此保留未形式化依赖，避免把完整依赖链压缩成一个无条件通过结论。

Topology $\longrightarrow$ Marked disks $\longrightarrow$ Gluing

$$h_N = \phi^* h_S, \quad B_N + \phi^* B_S > 0$$

- 每条检查都要问：它假设了什么，实际推出什么。
- 一个模块的通过不能消除另外一个模块尚未建立的几何输入。

References

docs/PROOF_SCOPE.md
 checks/topology_audit.md
 checks/connection_audit.md
 checks/north_audit.md
 checks/gluing_audit.md

CHAPTER 05

四元数模型、商坐标与附着映射

模型同时具有主丛右作用和自由的星作用，二者不能混淆。主丛过渡是 $u_S = g_n(x)u_N$ ；星作用则同时共轭基底坐标并左乘纤维坐标。商坐标 $Y = u^{-1}zu$ 对星作用不变，且每个轨道唯一经过截面 $(Y, 1)$ 。这给出完整圆盘的光滑坐标，包括圆盘中心，而不仅是删去奇异点后的局部描述。

Blakers-Massey 映射在表面公式中含分母，但改写后的标量因子在两个端点可去。Sage 核对端点极限；光滑延拓仍需要幂级数与光滑除法。等变性进一步说明 b 沿 σ 的迭代轨道不变，因而附着映射确实是 σ 的整数次迭代，并存在显示的光滑逆。

本次拓扑模块执行十一组检查，共四十三个精确比较，包括一般四元数的结合律、范数乘法、商坐标不变性和新加的附着映射运算次序检查。程序不以选取若干单位四元数作测试来代替恒等式。拼接光滑性由两侧共同的有符号法向坐标证明；具体类型的模二十八识别则保留为已核对接口的外部数学输入。

$$Y = u^{-1}zu, \quad \sigma(x) = b(x)^{-1}xb(x)$$

$$\sigma^n(x) = b(x)^{-n}xb(x)^n$$

- 同一个主丛类型不强迫不同星作用商具有相同光滑结构。
- 附着映射在共同规范下是恒等识别，在延拓标记下却是 σ 的迭代。

References

checks/topology.py
checks/topology_audit.md
paper/submitted.tex:lem:topology

CHAPTER 06

曲率符号、竖直方向与尺度约定

曲率计算首先必须固定符号。本包采用论文的约定：截面分子是内积 $R(A,B)B$ 与 A ，而不是交换最后两个位置后的表达式。外向第二基本形式的正号也必须一致，否则粘合的导数跳跃会从有利项变成不利项。单独看到某个矩阵正定，若不知道它对应哪一种曲率排列，不能据此接受结果。

另一类容易隐藏的符号来自右作用。由 q 右乘 $\exp(t e_a)$ 生成的向量场是 $q e_a$ ；其括号与相应李代数括号同号。另一方面，曲率在纤维方向的等变导数带负的伴随项。代码用四元数坐标分别验证这两件事，而非为了符合预期公式而同时预设所需符号。

还必须区分主丛竖直方向与星作用竖直方向，以及单位竖直向量的系数和未按纤维半径归一化的李代数元素。南盘连接曲率先相对于主丛分解计算，再对星作用取商；北盘水平图中的 F/r 则来自不同方向的长度尺度。若把这些对象混写，遗漏的 r 或负号可能改变混合曲率的主导阶，而不是无害的记号差异。

$$K(A, B) = \frac{\langle R(A, B)B, A \rangle}{|A \wedge B|^2}$$

$$B(Y, Z) = \langle \nabla_Y n_{\text{out}}, Z \rangle$$

- 右作用括号与伴随导数共完成四十五个精确分量比较。
- 约定审查必须发生在估计之前，不能在发现符号不合时事后调整。

References

checks/connection.py
checks/connection_audit.md
paper/submitted.tex:subsec:conventions

CHAPTER 07

完整连接曲率张量的重建

连接模块以七维基底和三维纤维为实际维度。输入是框架括号、连接曲率的等变规律、纤维半径的对数梯度及 Hessian。程序先通过 Koszul 公式求连接系数，再通过协变导数与括号重建曲率。这样得到的比较对象并非把论文中相同的式子抄写两遍相减，而是来自独立的计算路径。

六类水平与竖直曲率块均被检查：纯水平、三水平一竖直、两水平两竖直的两种排列、一水平三竖直以及纯竖直。连同连接系数，共有五千一百七十六个精确分量比较。基底曲率在纯水平块中单独恢复；在一个点选取正常框架，并不意味着将实际基底误设为平直空间。

系数属于有理数上的多项式或 Laurent 多项式环，曲率及其导数是独立符号，故检查不依赖浮点误差或随机位置。为检验错误探测能力，程序故意反转一个混合括号项的符号，重建张量立即产生非零残差。但这些局部恒等式仍以正确的框架几何和等变输入为前提，不能单独证明某个全局连接已存在。

$$2\Gamma_{AB}^C = c_{AB}^C - c_{BC}^A + c_{CA}^B$$

$$R_{ABCD} = \langle R(e_A, e_B)e_C, e_D \rangle$$

- 完整混合曲率块比只核对水平与竖直纯平面更关键。
- 精确为零说明编码恒等式成立，仍须审查它与实际几何对象的对应。

References

checks/connection.py
checks/connection_audit.md:1

CHAPTER 08

Plücker 关系与可分解二向量

严格正截面曲率要求曲率二次型在可分解二向量上为正，并不要求整个曲率算子正定。对平面由 $X+U$ 和 $Y+V$ 张成的情形，将其面积分解成水平面积、混合张量和竖直面面积。这三个部分不是任意独立变量，而满足来自同一个二维平面的代数关系；忽视这一约束，会把目标加强为不必要且可能错误的曲率算子条件。

程序从四个独立符号向量直接形成 α 、 β 、 γ ，并核对四百四十一个带指标的 Plücker 关系和面积范数分解。然后直接收缩与连接曲率线性相关的括号项：混合对角贡献为负 J 的二分之一，水平与竖直交叉贡献为负 J ，总和为负三 J 除以二。这一系数不是通过假定所需结论得到的。

同样，纯水平连接修正收缩为负四分之三乘 r 的平方再乘 $\Omega(X,Y)$ 的范数平方。基底的截面曲率下界只作用于 X 与 Y 形成的可分解水平面积。如此使用已知的基底截面界是合法的；本包没有偷偷用更强的曲率算子下界替代它，也不把全部二向量上的失败解释为截面曲率失败。

$$\alpha = X \wedge Y, \quad \beta = X \otimes V - Y \otimes U, \quad \gamma = U \wedge V$$

$$\beta_{ia}\beta_{jb} - \beta_{ib}\beta_{ja} = \alpha_{ij}\gamma_{ab}$$

- 一般二向量与一个实际二维平面的面积元素不能混为一谈。
- 代数约束既防止过强目标，也帮助正确合并有符号的混合项。

References

checks/connection.py
checks/connection_audit.md:2

CHAPTER 09

Young 吸收与剩余正性预算

完整曲率公式得到以后，真正困难的是让所有负的混合项被正项共同吸收。Young 不等式在这里不是含糊的“取参数足够小”，而是带指定系数的平方恒等式。每吸收一个乘积项，都必须记录它消耗了水平、混合或竖直预算中的多少，不能在不同地方重复使用同一份正性余量。

验证包对分母清除后的平方恒等式作精确检查，并把非负松弛变量的定义及其条件写入证书。三个剩余系数分别对应基底正曲率、纤维半径的严格凹性及小纤维的正曲率。代码还比较精细损失与统一常数 $C=4$ 下的较宽损失，确认放大常数的方向正确，未把本应更坏的界误写成更好。

这些检查证明：在所列几何界和小量条件成立时，打印出的预算确实够用。它们不凭空制造几何界。M0、M1 必须是实际连接曲率及导数的全域有限界，Lambda 必须满足所需凹性和吸收门槛。参数模块随后说明，固定这些数据后存在共同正 epsilon，使全部条件同时成立，而非分别为每个平面选择一个不同参数。

$$px^2 - axy + \frac{a^2}{4p}y^2 = \frac{(2px - ay)^2}{4p}$$

$$\mathcal{K} \geq \frac{\kappa}{2}h^2 + \frac{\varepsilon\Lambda}{8}m^2 + \frac{1}{8\varepsilon}k^2$$

- 平方证书必须同时给出正分母与松弛变量非负的条件。
- 预算核算通过，并不替代实际几何常数存在和一致有界的证明。

References

checks/connection.py
 checks/parameter_logic.py
 checks/connection_audit.md:3

CHAPTER 10

南盘连接与凹纤维半径

南盘构造在两个规范中写连接势：北规范使用 $\chi \cdot g_n^{-1} dg_n$ ，南规范使用 $\chi-1$ 乘 $dg_n g_n^{-1}$ 。二者必须满足实际主丛的规范变换，而不能只在形式上相似。本次用一般四元数乘法核对该变换；Maurer-Cartan 关系给出连接曲率的显示多项式。靠近南极，延拓规范中的连接势严格为零，因此不存在被角坐标掩盖的极点奇异性。

纤维半径不是仅取一阶近似，而是精确函数 $\sqrt{\epsilon} \cdot \exp(-\epsilon A_0 \cos(t)/2)$ 。程序直接微分它，核验对数导数与二阶项。基底取圆度量， $\phi = -A_0 \cos(t)$ 的径向和角向 Hessian 特征值相同；由于切口位于南半球，负 Hessian 具有所需的统一正下界。

光滑性还要看南极：用距南极的径向变量表示，半径是偶函数，且连接已在该处消失。边界外向法向是负的 t 方向，因此第二基本形式中的两个对数导数均带相应负号。这些符号决定后续与北盘纤维项的精确抵消。局部代数通过仍不等于独立程序已证明全部星作用商条件；它们在人工审查中单独列出。

$$A_N = \chi g_n^{-1} dg_n, \quad A_S = (\chi - 1) dg_n g_n^{-1}$$

$$\frac{r'}{r} = \frac{\epsilon A_0 \sin t}{2}$$

- 规范变换、极点光滑性、星作用等变性是不同的证明义务。
- 南边界的法向符号必须与北边界一起核对，而非各自任选。

References

checks/connection.py
checks/connection_audit.md:4
paper/submitted.tex:thm:southfilling

CHAPTER 11

北盘的水平图与全部轨道类型

北盘源空间采用一个径向变量、圆六维球面和圆三维纤维。星作用的无穷小生成元在归一化分量中是 $(F K_x \text{ xi}, r \text{ xi})$ ，因此一个向量的星水平条件是 $U = -(F/r) K_x^* X$ 。这里的图映射是单射；它把商中的非退化平面与源中的水平平面联系起来，而不是只选择少数方便计算的方向。

共轭作用 K_x 的秩随位置可能变化，但程序验证的范数界 $K_x^* K_x \leq 4I$ 在每一点成立。总星作用生成元的 Gram 矩阵还含正项 $r^2 I$ ，所以即使共轭轨道降维，星作用仍保持自由。计算没有求 K_x 的逆，也没有假定所有轨道具有最大维数，这避免了在特殊位置丢失危险平面。

水平图给出两类面积估计：径向纤维面积由径向基底面积控制，角向纤维混合面积由角向基底面积控制。其系数分别是 $4F^2/r^2$ 和 $8F^2/r^2$ 。若两个基底面积同时消失，投影的两向量线性相关，由图的双射性原水平向量也线性相关。因此剩余的严格正系数确实覆盖每个非退化水平二维平面。

$$U = -\frac{F}{r} K_x^* X, \quad K_x^* K_x \leq 4I$$

$$F^2 K_x^* K_x + r^2 I > 0$$

- 轨道降秩不等于作用不自由；纤维左乘提供了额外正定项。
- 水平图估计包含随参数移动的平面，不只包含固定原平面。

References

checks/north.py
 checks/north_audit.md:1
 checks/topology.py:T05,T06

CHAPTER 12

完整十维双扭曲曲率张量

本次北盘检查使用完整十维源空间：一维径向、六维角向和三维纤维。代码在两个圆球因子上使用局部立体投影坐标，从度量的二阶信息计算 Christoffel 符号、其导数和曲率张量； F 、 F 的前两阶导数及 r 的前两阶导数作为独立符号保留。不是先输入双扭曲标准公式，再检查公式与自身是否一致。

十维切空间的二向量空间具有四十五个坐标基元。重建的曲率算子在该基底中对角化：四十五个对角条目与五种理论系数逐一吻合，一千九百八十个非对角条目全部精确为零。其中径向角向六项、径向纤维三项、纯角向十五项、纯纤维三项以及角向纤维十八项，合计四十五项。

这一完整计算重要之处在于检查混合损失确实没有被遗漏。径向和角向纯平面变正，并不足以保证任意斜平面变正。双扭曲源中的角向纤维系数可能为负，必须借助水平图限制与轮廓估计控制。这里证明所需的是星水平平面的正性；不把整个十维源空间上的每个二维平面都要求为正，也不从非对角条目消失直接宣布商的正性。

$$G = ds^2 + F^2 h_{S^6} + r^2 h_{S^3}$$

$$-\frac{F''}{F}, \quad -\frac{r''}{r}, \quad \frac{1-F'^2}{F^2}, \quad \frac{1-r'^2}{r^2}, \quad -\frac{F'r'}{Fr}$$

- 四十五个对角项加一千九百八十个非对角项覆盖完整算子矩阵。
- 目标是商的水平平面，不是给十维源空间强加不必要的全正曲率。

References

checks/north.py
checks/north_audit.md:2

CHAPTER 13

轮廓函数、极点与一致曲率下界

角向轮廓由严格递增积分的逆函数给出，而不是依赖数值求解器在有限网格上的轨迹。积分在 $F \leq F_a$ 的紧区间上有限，逆函数存在且光滑；它在中心为奇函数，一阶导数为一，配合中心附近恒定的纤维半径，给出极坐标度量的光滑延拓。程序核验微分恒等式及中心展开，人工论证则承担全区间逆函数与奇偶性的结论。

对于径向损失， r'' 只出现在预先指定的小区间内，该处 $F \leq s \leq \delta a/2$ ，使基底径向正项具有统一储备。对于角向损失，通过函数 $2\sinh(x^2/2)/x^3$ 的全正半轴下界，证明它消耗不到角向正项的一半。这里没有将点态随 x 变化的小参数当成共同参数，也没有只检查轮廓的两个端点。

最终需将曲率分子除以完整水平面积，而非仅除以投影面积。图映射的范数界提供统一的面积放大因子，得到论文中的正常数 c_N 。它可能非常小，但只要对固定参数严格为正，就足够支持存在性论证。追求最佳数值下界不是本次验证目标；确认该数确实控制全部位置和全部水平平面才是关键。

$$F' = e^{-F^2/(2\delta^2)}, \quad F'' = -\frac{F}{\delta^2}(F')^2$$

$$c_N = \left(1 + \frac{16F_a^2}{r_a^2}\right)^{-2} \min \left\{ \frac{e^{-F_a^2/\delta^2}}{\delta^2}, \frac{1 - e^{-F_a^2/\delta^2}}{2F_a^2} \right\}$$

- 形式 Taylor 展开不是全局逆函数存在性的替代证明。
- 极小但严格的共同下界可以有数学意义，浮点显示为零不能据此否定它。

References

checks/north.py
checks/north_audit.md:3,4
checks/interval_bounds.py

CHAPTER 14

边界匹配不只是半径相等

南北源边界在共同北规范中确实具有相同的乘积度量，且星作用相同，因此商边界在该规范下等距。但闭合流形的附着映射不能任意更换：两侧各自延拓到圆盘中心的标记不同，恒等识别在这些标记下正是 σ 的 n 次迭代。验证必须同时保留几何比较和指定的光滑类型，不能为方便等距而换成会改变类型的附着。

商边界的余度量由商映射的微分乘以其伴随得到。水平提升后的第二基本形式，则由源空间形式在相同水平向量上限制得到。两侧法向相反，纤维对数导数项精确抵消，余下的是 $(\mu_N - \mu_S)|X|^2$ 。因为北端角向导数为正，南端为负，而且非零水平向量必有 X 非零，所以该和严格正定。

程序还检查相对于边界度量的特征值及其统一下界。共轭算子的特征值 b 落在零到四之间，得到的最差边界储备是 c_B 。必须除以真实的水平提升长度，不能把 $|X|^2$ 直接当作边界向量范数。这一步为粘合提供可用的正跳跃，却仍以两盘端点数据的实际实现及相同小参数为前提。

$$h^{-1} = F_a^{-2}I + r_a^{-2}K_x K_x^*$$

$$c_B = \frac{r_a^2}{r_a^2 + 4F_a^2}(\mu_N - \mu_S) > 0$$

- 相同半径不自动给出指定附着下的等距，还须比较作用与标记。
- 第二基本形式的正和是实质几何条件，不是任何连通和都自动具有。

References

checks/north.py
 checks/north_audit.md:5
 checks/topology_audit.md:6

CHAPTER 15

粘合插值与实际七维计算

粘合先在共同边界附近选取有符号法向坐标 z ，使两侧度量写成 $dz^2+h_-(z)$ 与 $dz^2+h_+(z)$ 。外向第二基本形式的正和等价于一阶导数的正跳跃 Δ 。三次 Hermite 插值匹配两端的度量值和一阶导数，得到 C^1 、分片光滑的度量；其二阶法向导数出现负的 $\Delta/(2\tau)$ ，从而在径向曲率中产生有利的正项。

本包在实际七维检查三个曲率块与整体坐标公式，共三千九百六十六个精确比较。它包括二千四百零一个整体条目、一千二百九十六个 Gauss 条目、二百一十六个 Codazzi 条目及三十六个径向条目，另有十七个插值与平方关系。Codazzi 块不含会爆大的 H'' ，是控制斜平面的关键。

切向储备由二维行列式插值恒等式给出，径向储备随 $1/\tau$ 增长，混合项保持有界。再以精确平方吸收混合项，得到对全部夹角统一的正下界。因此角度随 τ 改变的移动平面也被覆盖。这仍是有前提的粘合核验：不能借助插值通过，反向声称输入的两盘已经满足正曲率和边界假设。

$$H'' = -\frac{\Delta}{2\tau} + O(1)$$

$$\frac{a_0}{2}x^2 + \frac{2M^2}{a_0}y^2 - 2Mxy = \frac{(a_0x - 2My)^2}{2a_0}$$

- 必须同时控制切向、径向和混合曲率，不能只检查两类纯平面。
- 程序中的七维正常坐标不限制一般位置，它在每个切片点均可选取。

References

checks/gluing.py
checks/gluing_audit.md:1-5

CHAPTER 16

磨光步骤与人类分析的职责

插值后度量只有 C^1 ，仍需磨光。论文对固定切片点使用同一个非负卷积核，在同一对称二张量空间内卷积全分量；切片坐标变换不依赖 z ，因此此操作具有一致的几何意义。不能在不同坐标中各自磨光分量，再假定结果自然拼成同一度量。

C^1 匹配消除了二阶弱导数中的奇异测度。全降指标曲率可写成二阶导数的常系数线性部分，加上只依赖度量及其一阶导数的非线性部分。卷积精确处理前者，统一 C^1 收敛控制后者。故不需要在接口处不存在的 C^2 收敛；非负核在固定可分解二向量上保留平均曲率的正常数，再用小误差保持严格正性。

局部化的截断环带避开接口，在那里原度量光滑，卷积才具有所需 C^2 收敛。先固定插值宽度 τ ，再缩小磨光宽度 ν ，相关常数允许依赖已固定的 τ 。分布求导、紧致性、统一收敛和正定锥中的连续性都是这里真正的分析内容。代码核对其代数骨架，人工审查核对论证；本包不将它们伪装成有限代数测试已经证明的结论。

$$R(G) = \mathcal{L}(D^2G) + Q(G, DG)$$

$$R(G^\nu) = \rho_\nu * R(G) + E_\nu, \quad E_\nu \rightarrow 0$$

- 接口处用 C^1 与分布结构，远离接口的截断区域才用 C^2 接近。
- 先固定 τ 再选择 ν ，避免把依赖 τ 的误差常数当作共同常数。

References

checks/gluing_audit.md:6
paper/submitted.tex:app:gluing

CHAPTER 17

共同参数的选择次序

存在性证明中的“足够小”必须能同时满足全部条件。构造首先固定类型与连接，从紧致性取得实际曲率及导数界；随后选择 Λ 、 A_0 和切口数据；北盘角向轮廓及其有限长度也在 ϵ 之前固定。最后才选择同一个 ϵ ，使南盘吸收条件、北盘半径条件和端点匹配全部成立。

参数模块给出有限个显式正上界，其最小值提供一个可用阈值。每个上界都由固定的有限常数构成，分母严格为正。这种做法不需要给出最佳数值，也不要求所有类型共用一组常数。它真正排除的是循环论证：不能先假定某个长度由 ϵ 控制，后来却发现该长度在 ϵ 变化时同时以更快速度增长。

北盘长度可能非常大，但在选择 ϵ 时已经是一个固定有限数，因此 q_s 乘长度仍可通过缩小 ϵ 控制。随后固定两盘度量，再选择粘合宽度和磨光宽度。代码验证有理式的充分条件及余量，指数函数的简单比较仍依赖明确的分析事实。参数可行性通过，并不表示已经显式算出每一类流形的最终最佳度量。

$$\epsilon_0 = \min \{e_1, \dots, e_{12}\} > 0$$

$$0 < \epsilon < \min \{\epsilon_S, \epsilon_N\}$$

- 固定几何数据、选择 ϵ 、选择 τ 、选择 ν ，是有方向的依赖次序。
- 只需证明共同参数区间非空，不需要最优阈值或小数展开。

References

checks/parameter_logic.py
checks/north_audit.md:3
paper/submitted.tex:thm:fillings

CHAPTER 18

严格区间覆盖到底覆盖了什么

区间模块使用二百位精度的 `RealIntervalField`，并向外舍入，使计算结果包住真实值。这不是增加采样点数量的浮点实验。它把区间 $[1/2, 4]$ 精确划分为二百二十四个宽度 $1/64$ 的闭有理小区间，核对首尾与相邻端点无空隙，然后证明每个整个小区间上的标量函数下界均严格大于二分之一。

被覆盖的函数是 $2\sinh(x^2/2)/x^3$ ，而不是流形的全部点与全部平面。零附近和无穷远的尾部由 $\sinh$ 的正项级数解析控制，因此没有将有限区间分割冒充整个正半轴覆盖。输出中的输入端点与包络端点都保存为精确有理字符串，可追溯舍入结果。重放超越函数包络需要 Sage 的区间引擎，普通有理证书检查器不会重新计算它们。

模块还验证若干严格常数及一个仅用于北盘的具体参数示例，证明其 c_N 与形式边界常数 c_B 为正。该示例的 $A0=1$ 没有被宣称满足任何类型所需的南盘连接条件，因此它不是一个已经闭合的 exotic 球面度量。六组区间检查和一个多项式证书提供额外可复核证据，但保持这一适用范围十分重要。

$$I_j = \left[\frac{1}{2} + \frac{j}{64}, \frac{1}{2} + \frac{j+1}{64} \right], \quad 0 \leq j < 224$$

$$\frac{2\sinh(x^2/2)}{x^3} \geq \frac{1}{x} + \frac{x^3}{24}$$

- 严格区间的结论覆盖整个指定小区间，不只是端点或中心样本。
- 标量化之前的几何推导及解析尾部仍须成立，区间程序不替代它们。

References

checks/interval_bounds.py
checks/north_audit.md:6

CHAPTER 19

精确证书保存的数学信息

证书不是截图，也不是一句“程序输出零”。本包把可重放的代数主张保存为结构化数据，列出变量、左右表达式或稀疏单项式系数，以及必要的定义域条件。有理数按精确分数字符串保存；单项式使用非负整数指数向量。读者可以不依赖原 Sage 内部对象，重新展开、合并并比较系数。

未展开表达式证书的价值在于，独立检查器会重新执行多项式运算，而不是只比较 Sage 已经输出的两个相同零。稀疏多项式证书则核对已经编码的系数对象；它的保证较窄，不能独立证明这些系数确实来自原几何公式。非负系数证书另行要求所列变量位于非负正交象限，不能无条件扩大为所有实变量上的正性。

全包共有 48 份可重放精确证书，但并非所有运行证据都属于这一格式。数千个曲率分量检查由实际执行代码和完整日志支持；超越函数区间数据需要区间引擎复算；拓扑分类与磨光分析不编码为有限多项式证书。文件中明确区分这些证据种类，防止“精确”一词被误读成从论文到主定理的全链形式化保证。

$$P = \sum_{\alpha} c_{\alpha} X^{\alpha}, \quad c_{\alpha} \in \mathbb{Q}$$

$$P = Q \iff [P - Q]_{\alpha} = 0 \text{ for all } \alpha$$

- 证书保证以实际编码的变量、假设和表达式为边界。
- 公开发布代码与证书两者，才能让读者追溯由公式到证据的过程。

References

certificate_format.py
verify_certificates.py
certificates/

CHAPTER 20

独立检查器与故意改错测试

独立检查器只使用 Python 标准库中的精确有理数运算，不导入 Sage。它解析受限制的算术语法树，只允许指定变量、整数、有理常数、加减乘及有限次幂；不会把证书字符串交给任意代码执行。不同表达式分别展开为单项式字典，合并后逐项比较，因而不依赖 Sage 的化简结果是否被原样照抄。

为了检查它确实能拒绝错误，本次对每份未展开恒等式证书的右端加一，再在内存中复核。实际共测试 33 份改错证书，全部应被拒绝；原始证书文件不受改动。连接模块另有一个针对错误括号符号的局部负控制，证明该重建路径会暴露这一类方向明确的错误。

负控制提高的是测试系统的可信度，而不是提供绝对无误保证。它不能证明检查器没有其他缺陷，也不能发现人工把错误几何主张编码成另一个正确恒等式的所有情况。独立二次实现缩小了共同软件依赖，却仍信赖运行时、基础算术实现及代码审查。最有价值的公开方式是让检查器短小可读，并同时提供原始公式映射和可再次执行的日志。

$$P = Q \implies P \neq Q + 1$$

$$\text{Fraction}(a, b) = a/b \in \mathbb{Q}$$

- 负控制测试错误检测路径，不是对所有可能错误的穷尽证明。
- 独立检查器不复算指数或双曲函数区间，也不自动理解几何假设。

References

verify_certificates.py
 verify_all.py
 reproduction/reference-run/logs/certificate_replay.stdout.log

CHAPTER 21

复现环境、日志与文件完整性

参考运行实际使用本地安装的 SageMath 10.9，而不是仅交付未经执行的脚本。运行记录包含 Python 与平台版本、每个模块的返回状态、执行时间、原始标准输出和错误输出，以及输入论文与检查代码的摘要。参考记录保留不动，新的复现默认写入独立目录，使后来读者可以比较自己的结果而不会覆盖已公布证据。

环境说明既包括较通用的依赖声明，也包括参考机器安装包的精确清单。精确清单有助于重建同一平台，但不能承诺在所有操作系统上直接安装；跨平台读者可采用对应的 Sage 版本并重跑。包中不需要携带数千兆字节的完整软件环境，真正需要的是足以说明和重建运行条件的信息。

摘要清单和压缩包完整性检查确保下载、解压和传输没有悄悄改变内容；它们仍只证明字节完整，不证明数学正确。总入口把异常退出、空结果、格式错误或 FAIL 都视为失败，并拒绝关闭断言的优化运行方式。公开复现时，应保留整个新运行目录和错误信息，不能只截取最后一行“通过”而隐藏前面的执行失败。

$$\text{hash}(\text{downloaded}) = \text{hash}(\text{published})$$

$$\text{exit} \neq 0 \implies \text{run failure}$$

- 同一数学结果允许不同运行时间；关键是状态、证书和源版本相符。
- 出现环境错误时先区分未成功执行与数学反例，二者含义完全不同。

References

```
reproduce.sh
environment.yml
reproduction/reference-run/environment.json
SHA256SUMS
```

CHAPTER 22

DPR、Reiser-Wraith 与 O'Neill 的接口

外部定理的正确使用也需要验证接口。DPR 的作用是把指定的附着映射 σ 的 n 次迭代识别为模二十八的光滑类型；程序枚举标签不能替代这一结果。本次直接核对了其原文中的映射公式和两盘粘合描述，并检查论文坐标与之相同。该步骤是有来源的数学审查，不是重新证明整个同伦球面分类。

Reiser-Wraith 的定理要求紧边界等距及外向第二基本形式之和非负；其 $k=1$ 情形适用于截面曲率，定量推论允许任意严格下阈值。论文构造使用更强的严格正边界和。主证明所写的半个南北最小曲率常数由这一外部定量结果支持，不能声称仅由附录中某个不同的保守磨光常数直接算出。

O'Neill 公式把源空间星水平平面的曲率转换成商曲率，并增加非负平方项。应用前必须建立作用光滑、自由、等距，商映射确为黎曼浸没，且使用的是正确的水平分布。公式本身属于标准几何依赖；Sage 对局部曲率和水平条件的检验，并不自动形式化这些全局前提。三类接口在公开材料中应保持可追溯，而非被统称为计算已全部完成。

$$[\Sigma_n] = n \pmod{28}$$

$$K_{\text{quotient}} = K_{\text{horizontal}} + 3|A_X Y|^2$$

- 外部定理接口已核对，不等于外部定理已由本包重新证明。
- O'Neill 式按单位正交水平向量理解，长度归一化不可遗漏。

References

<https://arxiv.org/html/math/0610349v1#S4>
<https://arxiv.org/html/2308.06996v2>
 checks/topology_audit.md
 checks/gluing_audit.md:7

CHAPTER 23

PASS 的边界与尚未形式化部分

本次计算通过的准确含义是：所有已实现的源绑定、精确代数、指定严格区间、文档结构和证书复核检查成功执行，未报告相应反例。它没有将论文的自然语言自动翻译为形式系统，也没有把每一个光滑流形、连接、商作用和极限步骤放入证明助理内核。因而不能说“所有二十八类的存在性已获完整机器认证”。

仍未由机器建立的 7 组依赖集中在全局几何实现、参数所需的分析输入、光滑延拓、统一余项与磨光，以及外部定理的数学内容。这些并不都表示论文缺少证明。人工审查在相应范围内没有发现实质错误，与“已经证明不存在任何错误”也不是一回事；前者是有限审查结果，后者远超本包能保证的范围。

这种区分不是降低证据价值。完整张量重建、精确证书、严格标量覆盖和真实负控制，实质减少了最易出错的符号、常数和计算负担，使专家能集中检查承重的全局推理。若未来进一步形式化，应优先把现有证据与精确定义连接起来，而不是仅增加同类通过数量。最终可信度来自所有必要推理边的正确闭合，不来自页面数或日志长度。

UNVERIFIED $\neq$ FALSE

No detected error $\neq$ Proof of no error

- 应同时保留计算状态和主定理机器认证状态，两者不可合并。
- 没有发现错误是审查结论，不是向公众提供绝对无误保证。

References

reproduction/reference-run/summary.json
docs/PROOF_SCOPE.md
VERIFICATION_REPORT.md

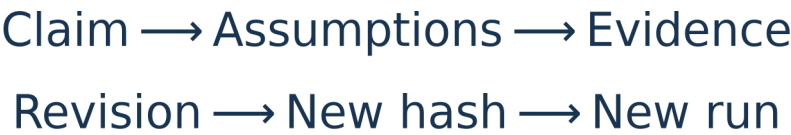
CHAPTER 24

专家复核与公开使用建议

专家继续审查时，可先核对论文摘要与公式清单，确认手中的版本正是该包绑定的 v12；随后选择一条完整证明路径，而不是只浏览通过总数。推荐从附着映射、南盘连接与曲率、北盘完整水平平面控制、边界等距及正跳跃，最后到磨光逐项追踪。每一步都能找到输入条件、运行证据及仍由人类论证承担的部分。

若怀疑某个代数系数，先在相应模块加入一个可定位的独立检查或构造反例；若怀疑紧致性或参数量词，则应直接检查数学证明，不必盲目扩大数值采样。报告问题时注明源标签、假设、具体公式和失败类型，区分公式错误、翻译不一致、分析缺口与运行环境故障。这能让后续修订准确影响相关依赖，而不反复重审无关部分。

公开网站应把论文、完整压缩包、双语解释、真实运行结果和复现入口并列呈现。首页可以简洁现代，但不能用“已验证全部主定理”取代准确范围说明。后续版本应保留旧包与对应摘要，给出新增检查和更正记录。最有用的公众承诺不是要求读者相信一个通过图标，而是允许他定位每项证据、独立重跑，并清楚看到仍需要判断的数学内容。



- 引用建议：称本包为可复现计算核验材料，并明确未完整形式化。
- 新增错误必须保留可定位证据；可修复的代码问题不应悄悄改写历史记录。

References

README.md
docs/PROOF_SCOPE.md
reproduction/reference-run/RESULTS.md
checks/

APPENDIX A / 1-8

完整检查索引

以下主张保留程序中的英文原文；证据仅作摘要，完整对象见 summary.json。PASS 不证明其上游几何假设。

S01 / PASS / source_binding

The submitted source is exactly the reviewed v12 file, not a previous manuscript

```
{ "actual_sha256": "ea27de068cd78871211d0a1ac102e76b65c7bd1f033267fb24a2c5f8dc423f9e", "reviewed_sha256": "ea27de068cd78871211d0a1ac102e76b65c7bd1f033267fb24a2c5f8dc423f9e" }
```

S02 / PASS / source_binding

Every inventoried labeled display matches the separately frozen source contract

```
{ "display_blocks": 80, "labels": 92 }
```

S03 / PASS / source_binding

This v12 release does not silently change the supplied manuscript

Both source copies are preserved byte-for-byte.

T01 / PASS / topology

Quaternion multiplication is associative

Four polynomial identities over $\mathbb{Q}\mathbb{Q}$ in 12 independent real variables.

T02 / PASS / topology

Quaternion norm is multiplicative and conjugation reverses products

Hamilton multiplication was expanded from components; no sampled values.

T03 / PASS / topology

The quotient coordinate $u^{-1} \times u$ is invariant under $(x, u) \rightarrow (q \times q^{-1}, qu)$

Four generic denominator-cleared polynomial identities; nonzero norms required for inverses.

T04 / PASS / topology

Bundle transition and right principal action commute

Associativity applied to $g_n(x)$, u , h ; smoothness of g_n is a separate analytic premise.

T09 / PASS / topology

The marked transition is conjugation by $g_n(y)$, after imposing the equivariance premise

Four exact denominator-cleared identities in arbitrary quaternion components; u and $g_n(x)$ are unit in the geometric application.

APPENDIX A / 9-16

完整检查索引

T10 / PASS / topology

Opposite conjugations are inverse when the conjugating quaternion is unit

The polynomial identity is $C_b(C_{\bar{b}}(x)) = |b|^4 x$. The manifold inverse formula additionally uses $b(\sigma(x)) = b(x)$, proved using equivariance in the manuscript.

T11 / PASS / topology

The induction step for iterated conjugation has the required multiplication order

A generic two-step conjugation identity, not sampling of the nonlinear Blakers--Massey map. The all-integer induction is human reasoning from this group law and invariance of b along σ -orbits.

T05 / PASS / topology

$K^* K = 4(|p|^2 + |\text{Im } w|^2)I - p^T \text{Im}(w) \text{Im}(w)^T$

Exact 3-by-3 matrix identity.

T06 / PASS / topology

On $|x|=1$, $\|K_x v\|^2 \leq 4\|v\|^2$, including all orbit ranks

The deficit is the displayed sum of squares, valid for every real vector v .

T07 / PASS / topology

Blakers--Massey scalar factor has endpoint limits π and $\pi/2$

Exact symbolic limits. Limits alone are not an all-orders smoothness proof.

T08 / PASS / topology

Residues 0,...,27 give 28 labels and orientation reversal gives 15 orbits

Finite modular bookkeeping only; the geometric interpretation uses DPR Theorem 1.

connection.v12_source_binding / PASS / connection

Audited connection formulas are bound to the submitted v12 source

```
{"audited_sha256": "ea27de068cd78871211d0a1ac102e76b65c7bd1f033267fb24a2c5f8dc423f9e", "label_lines": {"eq:HHHH": [1031], "eq:HHHV": [989], "eq:HHVV": [979], "eq:HVHV": [974], "eq:HVVV": [983], "eq:Kosz...
```

connection.right_action_sign / PASS / connection

Quaternion vector fields independently confirm bracket and equivariance signs

```
{"bracket": "[F_a, F_b] = F_[e_a, e_b]", "equivariance_derivative": "d(Ad(exp(-t e_a))W)/dt = -[e_a, W]", "exact_component_checks": 45, "fundamental_field": "F_a(q) = q e_a"}
```

APPENDIX A / 17-24

完整检查索引

connection.koszul / PASS / connection

Koszul reconstruction agrees with Koszul formula

`{"base_dimension": 7, "exact_component_comparisons": 594, "failures": []}`**connection.hvhv / PASS / connection**

Koszul reconstruction agrees with HVHV formula

`{"base_dimension": 7, "exact_component_comparisons": 441, "failures": []}`**connection.hhvv / PASS / connection**

Koszul reconstruction agrees with HHVV formula

`{"base_dimension": 7, "exact_component_comparisons": 441, "failures": []}`**connection.hvvv / PASS / connection**

Koszul reconstruction agrees with HVVV formula

`{"base_dimension": 7, "exact_component_comparisons": 189, "failures": []}`**connection.hhhv / PASS / connection**

Koszul reconstruction agrees with HHHV formula

`{"base_dimension": 7, "exact_component_comparisons": 1029, "failures": []}`**connection.hhhh / PASS / connection**

Koszul reconstruction agrees with HHHH formula

`{"base_dimension": 7, "exact_component_comparisons": 2401, "failures": []}`**connection.vvvv / PASS / connection**

Koszul reconstruction agrees with VVVV formula

`{"base_dimension": 7, "exact_component_comparisons": 81, "failures": []}`**connection.curvature_sign_negative_control / PASS / connection**

A deliberately reversed HVHV bracket sign is rejected

`{"deliberate_error": "Replace -<[e_0,e_1],Omega_01>/4 by its positive opposite.", "rejection_residual": "-O0_1_2"}`

APPENDIX A / 25-32

完整检查索引

connection.plucker / PASS / connection

The printed Pluecker identity has the correct sign

```
{"symbolic_identities": 441}
```

connection.bracket_contraction / PASS / connection

Linear curvature terms sum to $-3J/2$

```
{"alpha_gamma": "-J", "beta_beta": "-J/2", "orientation_witness": "Omega_12=e_3, X=e_1, Y=e_2, U=e_1, V=e_2 gives J=2 and total=-3.", "total": "-3*J/2"}
```

connection.horizontal_section / PASS / connection

Derived horizontal correction contracts to $-3r^2|\Omega(X,Y)|^2/4$

```
{"exact_polynomial_residual": "0"}
```

connection.bivector_norm / PASS / connection

$h^2+m^2+k^2=|(X+U) \wedge (Y+V)|^2$

```
{"exact_polynomial_residual": "0"}
```

connection.quaternion_bracket_norm / PASS / connection

The $SU(2)$ bracket bound is an exact norm identity

```
{"fibre_normalization": "[e_a, e_b]=2 epsilon_abc e_c", "identity": "[U, V]^2=4|U wedge V|^2"}
```

connection.norm_kernels / PASS / connection

Cauchy--Schwarz and the fibre dimension-three array factor are exact

```
{"HVVV_array": "sum_abc(delta_ab w_c-delta_ac w_b)^2=4|w|^2", "cauchy_sos": "|a|^2|b|^2-<a,b>^2=sum_(i<j)(a_i b_j-a_j b_i)^2", "ordered_skew_pair_norm": "Full squared norm = 2 * restricted squared norm,..."
```

connection.common_constant / PASS / connection

$C=4$ dominates every sharp-master loss

```
{"nonnegative_gap": "13/4*r^2*M0^2*h^2 + 7/2*r^2*M0^2*m^2 + 3*r^2*M0^2*h*k + 2*r*M0*T*m*k + 2*r*M1*h*m + M0*h*k"}
```

connection.young_identity / PASS / connection

Every absorption uses a certified nonnegative square

```
{"identity": "p x^2 + a^2 y^2/(4p)-a x y = (2p x-a y)^2/(4p), p>0"}
```

APPENDIX A / 33-40

完整检查索引

connection.reserve_arithmetic / PASS / connection

The written losses leave at least the claimed reserve

```
{"claimed_mixed": "1/8", "horizontal_over_kappa": "1/2", "mixed_over_eps_Lambda": "1/8", "vertical_times_eps": "1/8"}
```

connection.young_coefficients / PASS / connection

All three printed Young coefficients are sufficient

```
{"assumptions": ["r^2 <= 2 eps", "T <= eps D0/2", "eps D0 M0 <= 1", "2 eps M0 <= 1"], "hk_required_coefficient": "8 C^2 M0^2/kappa; printed 8", "hm_required_coefficient": "4 C^2 eps/kappa (M1+1)^2; prin..."}
```

connection.smallness_implications / PASS / connection

Each smallness hypothesis supplies its assigned loss budget

```
{"cleared_denominator_identities": 7, "failures": [], "premises": {"derivative_mixed_loss": "kap Lam-64 C^2 (M1+1)^2 >= 0; denominator 8 kap > 0", "hessian_loss": "Lam-4 eps D0^2 >= 0; denominator 16 > ..."}}
```

connection.radius_chain_rule / PASS / connection

Differentiating $r = \sqrt{\epsilon} \exp(\epsilon \phi/2)$ gives the claimed Hessian tensor

```
{"formula": "-Hess(r)/r = -eps Hess(phi)/2 - eps^2 dphi tensor dphi/4", "verification": "Symbolic arbitrary phi(z0,z1), including mixed derivatives, in normal coordinates"}
```

south.radius_derivatives / PASS / connection

Southern r , logarithmic slope and Hessian have the printed signs

```
{"Hess_phi_angular": "A0*cos(t)", "Hess_phi_radial": "A0*cos(t)", "N_radial": "-1/4*A0^2*ee^2*sin(t)^2 - 1/2*A0*ee*cos(t)", "concavity": "On a<=t<=pi with a>pi/2: -A0 cos(t)>=A0|cos(a)|", "r_prime_over..."}
```

south.pole_and_boundary / PASS / connection

Pole parity, mixed pole coefficient, boundary form and slope scaling agree

```
{"limit_eps_to_zero": "A0 sin(a)/2", "outward_form": "-(cos(a)/sin(a)) |X|^2 - (eps A0 sin(a)/2) |U|^2", "polar_radius": "sqrt(ee)*e^(1/2*A0*ee*cos(rho))", "pole_N": "eps A0/2", "q_s_over_r_a_squared": "..."}}
```

south.connection_curvature / PASS / connection

Maurer--Cartan gives the stated cutoff curvature

```
{"curvature": "chi^2*theta_square - chi*theta_square + dchi_theta", "gauge_transform": "Ad(g^-1)((chi-1) dg g^-1)+g^-1 dg=chi g^-1 dg"}
```

south.noncommutative_gauge / PASS / connection

Quaternion multiplication verifies the southern gauge transformation

```
{"denominator_cleared": "|g|^4, positive for g != 0", "exact_component_checks": 4, "identity": "g^-1 ((chi-1) dg g^-1) g + g^-1 dg = chi g^-1 dg", "limitation": "The actual smooth global g_n and its equ..."}
```

APPENDIX A / 41-48

完整检查索引

south.external_geometry / UNVERIFIED / connection

Global marked-disk identification, action freeness, and O'Neill descent are external to this symbolic module

This module certifies the displayed local algebra; it does not replace bundle topology or a proof of the Riemannian-submersion theorem.

N01 / PASS / north

The infinitesimal conjugation map is tangent and $||K_x|| \leq 2$.

Exact polynomial Gram identity and sum-of-squares certificate on $|x|=1$.

N02 / PASS / north

The star-horizontal graph and boundary cometric have the stated factors and signs.

Generic 6 by 3 K; all matrix identities are exact over a rational function field.

N03 / PASS / north

Both area estimates are valid, including the mixed-area factor 8.

Exact tensor, Gram determinant, radial linearity and determinant-one shear identities; apply operator norm after orthogonalization.

N04 / PASS / north

The complete doubly warped curvature operator has exactly the five claimed blocks.

Independently reconstructed from the full 10-dimensional metric 2-jet: 45 diagonal entries match and 1980 off-diagonal entries vanish exactly.

N05 / PASS / north

The profile derivatives, curvature coefficients and center Taylor jet are correct.

Exact symbolic differentiation and vanishing ODE Taylor defect.

N06 / PASS / north

The global elementary lower bound is valid for every $x>0$.

Exact minimizer factorization and rational fourth-power comparison; positive convergent sinh series supplies the preceding inequality.

N07 / PASS / north

The radial criterion and the claimed uniform P bound follow with strict reserve.

Rational positive-coefficient certificate; elementary exponential-series bounds avoid numerical approximations.

APPENDIX A / 49-56

完整检查索引

N08 / PASS / north

The angular curvature criterion holds uniformly and leaves at least half the angular coefficient.

Exact coefficient arithmetic combines $\delta^3 A_0 F_a \leq 1/(128(1+C_\eta))$, the density bound and N06.

N09 / PASS / north

The small-parameter northern inequalities and matching boundary data coexist.

An explicit positive ϵ_N is supplied after δ and finite ϵ_N are fixed; no lower bound on ϵ_N conflicts with the southern upper bounds.

N10 / PASS / north

There is an explicit exact witness for the northern parameter inequalities.

All final comparisons are rational; $e < 4$ gives the finite length and boundary derivative bounds.

N11 / PASS / north

The outward shape terms cancel exactly in the fibre directions; the stated boundary margin is positive and sharp.

Exact rational eigenvalue identity and nonnegative gap factorization for $0 \leq b \leq 4$; sharp eigenvalue 4 verified.

N12 / PASS / north

The announced positive quotient lower bound follows from the verified coefficients.

N07/N08 plus elementary exponential monotonicity and the second exterior-power operator norm inequality.

N13 / UNVERIFIED / north

Global analytic/topological hypotheses needed to turn the exact north certificates into a complete filling and gluing theorem.

Not formalized: smooth η and inverse profile, global quotient marking, earlier southern theorem and the subsequent gluing theorem. These are distinguished from the exact checks above.

gluing.hermite.endpoint_jets / PASS / gluing

Cubic interpolant matches values and first normal derivatives at both interfaces.

Four identities in $\mathbb{Q}\mathbb{Q}(z,t,a,b,p,q)$, with $t \neq 0$; each residual is exactly zero.

gluing.hermite.derivatives / PASS / gluing

Displayed first and second derivatives are exact.

Formal differentiation of the interpolant over the exact rational-function field.

APPENDIX A / 57-64

完整检查索引

gluing.hermite.formal_orders / PASS / gluing

Finite Taylor jets have the claimed scaled leading orders $H=h+O(t)$, $H'=((1-y)P+(1+y)Q)/2+O(t)$, $H''=-(P-Q)/(2t)+O(1)$. Arbitrary independent one-sided normal Taylor jets through degree four; $z=t*y$. All three normalized remainders coerce to a polynomial ring, so have no negative t powers. Uniform smooth-family remainder ...

gluing.determinant / PASS / gluing

The 2-by-2 determinant interpolation identity has the sign stated in the manuscript.
Universal polynomial identity for two arbitrary symmetric 2-by-2 matrices.

gluing.tangential_gain / PASS / gluing

Subtracting the interpolated determinant gives the nonnegative tangential correction $+l(1-l) \det(P-Q)/4$ when $0 \leq l \leq 1$ and $P-Q$ is positive definite.
Exact identity; positive definiteness and the interval restriction are explicit mathematical premises.

gluing.curvature.coordinate_formula / PASS / gluing

The displayed all-lowered coordinate curvature formula has the correct convention and separates linear second derivatives from nonlinear first derivatives.
2401 exact polynomial component identities from independent differentiation of connection coefficients, for arbitrary collar 2-jets in the manuscript's dimension seven at slice normal coordinates.

gluing.curvature.radial / PASS / gluing

Radial block equals $-H''/2 + H' H^{\{-1\}} H'/4$.
36 exact entries; $H=I$ at the evaluation point, so $H^{\{-1\}}=I$. The quadratic term is a sum of squares on diagonal entries.

gluing.curvature.gauss / PASS / gluing

Tangential Gauss block has the sign that yields $K_G=K_H \det(H'|P_i)/(4 \det(H|P_i))$.
1296 arbitrary formal tangential components in dimension seven, independently calculated from the Levi-Civita connection.

gluing.curvature.codazzi / PASS / gluing

Mixed curvature block equals $((D_j H')_{ik} - (D_i H')_{jk})/2$ and contains no H'' .
216 arbitrary formal mixed components; tangential slice Christoffels vanish at the point, so covariant derivatives there equal partial derivatives.

gluing.mixed.schur / PASS / gluing

The all-plane lower bound follows by an exact nonnegative square, including angles depending on τ .
Identity for $x=|\cos(\theta)|$, $y=|\sin(\theta)|$ with $a_0>0$. $\text{Gap}=(a_0^2 x - 2 M^2 y)^2/(2 a_0)$. A sufficient explicit choice is $0 < \tau \leq \beta/(C_0 + 2 M^2/a_0 + a_0/2)$, also subject to all earlier smallness bounds.

APPENDIX A / 65-72

完整检查索引

gluing.interface.distributional_jump_coefficients / PASS / gluing

Jump coefficients of the metric and first derivative vanish at both interfaces.

The four exact zero jumps eliminate delta-prime and delta contributions in a one-dimensional distributional second derivative. Distribution theory itself is an analytic input.

gluing.analytic.uniformity / UNVERIFIED / gluing

Uniform C_X^j estimates, positivity for sufficiently small τ , and compact minima on all plane bundles.

UNVERIFIED by finite algebra. Analytic audit finds the supplied argument valid for fixed smooth families on compact X with $\Delta\tau \geq 2*b_*h$ and positive input sectional curvature; these hypotheses are not...

gluing.analytic.smoothing / UNVERIFIED / gluing

Common tensor convolution and localized smoothing preserve positive sectional curvature.

UNVERIFIED by finite algebra. Analytic audit finds no gap: $C1$ matching removes singular measures; $R=L(D2G)+Q(G,DG)$; $C1$ convergence controls Q ; nonnegative convolution preserves the decomposable-bivector...

gluing.application.input_metrics / UNVERIFIED / gluing

The particular disk metrics satisfy the global positive sectional-curvature and strictly positive boundary-jump hypotheses.

Outside this module: no finite Appendix B identity verifies the earlier geometric construction or its premises.

gluing.external.quantitative_bound / UNVERIFIED / gluing

Section 6 obtains $K > \min(c_S, c_N)/2$ from Reiser-Wraith Corollary B.

Primary source arXiv:2308.06996v2, Theorem A(i) and Corollary B, was read on 2026-09-25: $k=1$ is sectional curvature and the lower threshold may be any real κ . This is a checked external theorem inte...

P01 / PASS / parameter_logic

$A/(B(1+x))$ gives slack $A/(1+x)$ in $A-B*\epsilon*x$ at the threshold

Universal rational identity for $A, B > 0$ and $x \geq 0$; expressions below instantiate it.

P02 / PASS / parameter_logic

For $0 \leq \epsilon \leq 1$, $\epsilon^3 \leq \epsilon$

Exact factorization $\epsilon - \epsilon^3 = \epsilon(1 - \epsilon)(1 + \epsilon)$.

P03 / PASS / parameter_logic

Every displayed scalar upper bound satisfies its corresponding linear constraint

11 exact rational identities. Cubic constraints also use P02. Finiteness and signs of geometric constants are explicit premises.

APPENDIX A / 73-80

完整检查索引

P04 / PASS / parameter_logic

Northern $d < 1$ follows with a fixed strict reserve from the chosen thresholds

$d^2 = \epsilon * (\epsilon \wedge \text{Fa})^2 \exp(\epsilon \wedge c) / 4 < \epsilon / 8 \leq 1/8$.

P05 / PASS / parameter_logic

The allocated mixed-loss budget leaves exactly $\epsilon \text{Lambda} / 8$

The mixed coefficient budget is exactly $\epsilon \text{Lambda} / 8$. Other reserves are $\kappa / 2$ and $1 / (8 \epsilon)$.

P06 / UNVERIFIED / parameter_logic

The concrete n -dependent curvature suprema and smooth cutoff derivative bounds are finite, and all interval/exponential monotonicity hypotheses apply

This is established by the smooth compact geometric construction and elementary analysis; no finite CAS assertion formalizes these global statements.

I01 / PASS / interval_bounds

The rational cells cover $[1/2, 4]$ without a gap.

224 closed rational intervals of width $1/64$, exact adjacency checks.

I02 / PASS / interval_bounds

The elementary ratio is greater than $1/2$ on every point of $[1/2, 4]$.

All 224 outward-rounded interval lower endpoints are greater than the exact rational $1/2$.

I03 / PASS / interval_bounds

Exact endpoint comparisons close the small and large tails, conditional on the positive sinh-series bound.

Small tail $R \geq 2$ and large tail $R \geq 8/3$; both exceed $1/2$. Tail reasoning is analytic, not finite sampling.

I04 / PASS / interval_bounds

The stated strict exponential and fourth-root reserves have rigorous interval separation.

Three outward-rounded enclosures separated from their exact rational thresholds.

I05 / PASS / interval_bounds

The concrete northern-only parameter witness obeys both ϵ conditions.

Rigorous enclosures show $q_{s \text{ ell}_N} < 1/2$ and $0 < d < 1$; δ comparisons are exact rational.

APPENDIX A / 81-87

完整检查索引

I06 / PASS / interval_bounds

The witness gives strictly positive certified scalar c_N and c_B .

Exact rational lower endpoints of both outward-rounded intervals are positive; no underflow or floating-point sign test.

D01 / PASS / document

Revised LaTeX labels are unique

```
{"duplicates": [], "labels": 115}
```

D02 / PASS / document

All ref/eqref/hyperref targets exist

```
{"missing": []}
```

D03 / PASS / document

All citation keys have bibliography entries

```
{"missing": []}
```

D04 / PASS / document

All nine theorem, lemma and proposition statements agree byte-for-byte with the supplied v12

```
{"entire_source_unchanged": true, "statement_blocks": 9}
```

independent_exact_replay / PASS / certificate_replay

The standard-library-only checker accepts all exported supported certificates

```
{"checked": 48, "failures": [], "scope": "encoded rational polynomial claims only"}
```

incorrect_certificates_rejected / PASS / certificate_replay

Adding 1 to the right side of each unexpanded identity is detected

```
{"accepted_mutations": [], "all_rejected": true, "mutations_tested": 33}
```

APPENDIX B / 1-24

源公式定位表

80 个显示公式块、92 个标签。哈希绑定版本，不验证公式语义。行号指 package/paper/submitted.tex。

Label(s)	Line	SHA-256 prefix
eq:main-lower-bound	163	2ee11a326ea2f3
eq:boundaryconvention	378	26e2bccfd914f5
eq:normconvention	396	0558a08d702324
eq:BM	507	eed7e1157e86ec
eq:equiv	561	553859a25cafdb
eq:principal	588	93f6b485789023
eq:star	621	20c7cbbc7c5aae
eq:clutching	777	c2a8226dc99750
eq:connectionmetric	873	b798f3a36f72ac
eq:Lambda	890	c5b11126367f67
eq:smallradius	899	bf0f83042940b4
eq:brackets	940	b2a7620490743f
eq:verticalderivative	947	cc16a24c5f1410
eq:Koszul1, eq:Koszul2	951	db422dbfa07921
eq:HVHV, eq:HHVV, eq:HVVV, eq:HHHV	969	202e916117666f
eq:HHHH	1031	d1cae3c6f6a15d
eq:VVVV	1041	a8590e009ec3e4
eq:Plucker	1072	35cd0756bec03b
eq:bracketcontraction	1100	647094e960a3e2
eq:sharp-master	1153	ba8165ccfa6391
eq:master	1164	4bc69d7a010d85
eq:smallA, eq:smallB, eq:smallC	1191	a2569ef99c1973
eq:reserve	1227	693b9403e804cd
eq:southlowerbound	1233	830a64ad06e106

APPENDIX B / 25-48

源公式定位表

80 个显示公式块、92 个标签。哈希绑定版本，不验证公式语义。行号指 package/paper/submitted.tex。

Label(s)	Line	SHA-256 prefix
eq:south	1271	86355cc5f91342
eq:boundarydata	1282	fb2cd817de558d
eq:southsourceform	1296	325d5e83e61861
eq:potentials	1307	cabaed4001538f
eq:omega	1318	5a8358868933cf
eq:ONeill	1376	0b3304ada9ef28
eq:north	1416	f1c790b622f1e8
eq:northendpoints	1440	d95ce1564de684
eq:northsourceform	1448	04b16a585ab6eb
eq:horizontalgraph	1480	20702a00f9be71
eq:radialarea, eq:mixedarea	1489	7e4415e9348958
eq:warpedcurvature	1512	34aef055efbd76
eq:northcriterion	1543	1f954aaf1a8168
eq:delta	1617	db1ac041ae4b6f
eq:F	1622	0c9e01b7e8da88
eq:r	1633	e4228efb7db437
eq:epsnorth	1638	c90c44462659d3
eq:rproperties	1644	e21cf03ce9271d
eq:rjet	1651	c407383d848aa5
eq:density	1657	fd0f8dc0437e68
eq:Fcurvature	1666	33eb952a4a1cd7
eq:elementary	1682	44af1da546fd3a
eq:northlowerbound	1781	a00696d4b5029f
eq:boundarmargin	1829	3921102a6704b4

APPENDIX B / 49-72

源公式定位表

80 个显示公式块、92 个标签。哈希绑定版本，不验证公式语义。行号指 package/paper/submitted.tex。

Label(s)	Line	SHA-256 prefix
eq:sourceboundary	1840	1571d3a78ed3cd
eq:cometric	1854	267f093ec76dde
eq:forms	1880	5c0f963b02c361
eq:sum	1886	23347322e8eef4
eq:sum-eigenvalues	1901	c1925557460337
eq:principal-appendix	2049	0a246184acf55f
eq:glue-collars	2108	9a023a6eca191a
eq:glue-jump	2121	63b994b19ae23e
eq:glue-hermite	2139	78e8f60175cf41
eq:glue-endpoint-jets	2148	522135dbd87bc5
eq:glue-hermite-first, eq:glue-hermite-second	2153	928c5081fc98db
eq:glue-estimate-metric, eq:glue-estimate-first, eq:glue-estimate-second	2175	41a6bdc2433bff
eq:glue-christoffel	2211	79d4cc961035f0
eq:glue-gauss, eq:glue-radial, eq:glue-codazzi	2221	f742eac3aa5759
eq:glue-radial-sectional	2245	ddb61a72163872
eq:glue-tangent-sectional	2259	72d3b68abc43ab
eq:glue-determinant	2273	0edacfa3169393
eq:glue-tangent-bound	2284	47c53b14f6071f
eq:glue-tangent-reserve	2303	f8023f66bcf761
eq:glue-radial-reserve	2326	799a0c081ba34e
eq:glue-cross-reserve	2335	6b095bc0ff8b7b
eq:glue-all-planes	2356	3149261c6ce596
eq:glue-tensor-mollifier	2409	7214f760b3ff4e
eq:glue-C1-convergence	2427	a919c7628bb072

APPENDIX B / 73-80

源公式定位表

80 个显示公式块、92 个标签。哈希绑定版本，不验证公式语义。行号指 package/paper/submitted.tex。

Label(s)	Line	SHA-256 prefix
eq:glue-coordinate-curvature	2441	c3f69ee53920f2
eq:glue-linear-nonlinear	2450	f2fa584ade9990
eq:glue-curvature-error	2465	5cc52d5278e7be
eq:glue-error-control	2482	21f78134349e8a
eq:glue-metric-equivalence	2501	ca8ee2d01ee070
eq:glue-ae-positive	2509	b83a69912fd17f
eq:glue-smoothed-positive	2538	a6940402fd852d
eq:glue-localization	2551	c19e05ab2b0487